Kevin Küster

Zusammenfassung: Approximationstheorie

Approximationstheorie

Optimale Approximation

(V,d) metrischer Raum, $U \subseteq V$, $x \in V$

$x^* \in U$ optimale Approximation an x in U, falls:

$\forall y \in U: d(x,x^*) \leq d(x,y) \Leftrightarrow d(x,x^*) = \inf_{y \in U} d(x,y)$

Skalarprodukt

Abbildung $\langle\rangle : V \times V \to \mathbb{R}$:

$\forall x,y \in V$: (i) $\langle\rangle$ Bilinear

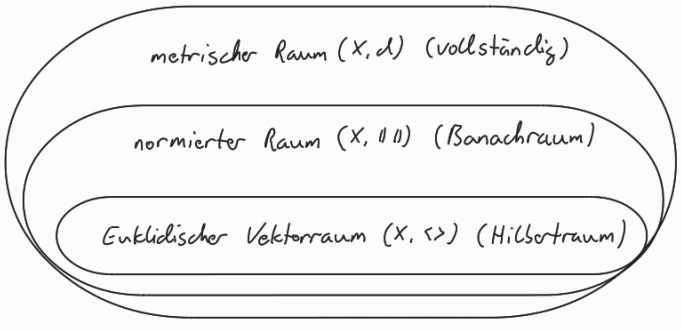
(ii) $\langle x,y\rangle = \langle y,x\rangle$

(iii) $\langle x,x\rangle \geq 0$, $\langle x,x\rangle = 0 \Leftrightarrow x = 0$

Def. $\|x\| := \sqrt{\langle x,x\rangle}$ für $x = (x_i)$, $y = (y_i) \in \mathbb{R}^n$:

$\langle x,y\rangle = \sum_{i=1}^{n} x_i y_i$

Hierarchie: Räume



Orthogonalität

V Vektorraum, $U \subseteq V$, $u,v \in V$, $w \in U$:

(i) $v \perp u \Leftrightarrow \langle v,u\rangle = 0$

(ii) $v \perp U \Leftrightarrow v \perp u \ \forall u \in U$

(iii) w orthogonalprojektion von v auf $U \Leftrightarrow (v-w) \perp U$

Orthogonalprojektion

V Vektorraum, $U \subseteq V$, $v \in V$:

(i) Es gibt höchstens eine orthogonalprojektion von v auf U

(ii) Es gibt mindestens eine orthogonalprojektion von v auf U, falls U endlichdimensional

(iii) Projektionssatz

v^* Orthogonalprojektion $\Leftrightarrow v^*$ optimal Approximation in U

$\Rightarrow (b_1,\dots,b_k)$ orthonormalbasis von U, eindeutige Orthogonalprojektion: $v^* = \sum_{i=1}^{k} \langle v,b_i\rangle \cdot b_i$

Pythagoras

V Vektorraum, $u,v \in V$, $u \perp v$: $\|u+v\|^2 = \|u\|^2 + \|v\|^2$

Gramsche Matrix

V Vektorraum, $U \subseteq V$, $\mathcal{B} = (b_1,\dots,b_k)$ Basis von U:

Gramsche Matrix zu $\mathcal{B}$: $G := (\langle b_i,b_j\rangle)_{i,j \leq k}$

Für $x \in V$, $a = (a_i) \in \mathbb{R}^k$:

$x^* = \sum_{j=1}^{k} a_j b_j$ ist optimale Approximation an x in U

$\Leftrightarrow G \cdot a = (\langle x,b_i\rangle)_{i \leq k}$ (Normalgleichung)

Für G gilt: (i) symmetrisch

(ii) invertierbar

(iii) positiv-definit ($x^t G x > 0 \ \forall x \neq 0$)

Regressionsrechnung

Gegeben seien n Punkte $(x_i,y_i) \in \mathbb{R}^2$

Ziel: Lineare Funktion $f: \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ möglichst passend

$\Rightarrow \|f(x)-y\|_2$ in $\mathbb{R}^n$ (Abstand) minimal

$\hookrightarrow f(x) := (f(x_i))_{i \leq n}$, $y = (y_i)$

$A \in \mathbb{R}^{n \times n}$ invertierbar, $b \in \mathbb{R}^n$:

$Ax = b$ gemäß Cramerschen Regel: $x_j = \frac{\det(A_{j,b})}{\det(A)}$

$j = 1,\dots,n$, $A_{j,b} \in \mathbb{R}^{n \times n}$ Matrix, wenn in A j-te Spalte durch Vektor b ausgetauscht wird

Sei $x = (x_i)$, $y = (y_i) \in \mathbb{R}^n$, $n \geq 2$, $x_i \neq x_j$ für $i,j \leq n$:

Gerade: $f: \mathbb{R} \to \mathbb{R}$, $x \mapsto a_1 + a_2 x$, für die $\|f(x)-y\|_2$ minimal wird durch:

$$a_1 = \frac{1}{\det(G)} \cdot \det\begin{pmatrix} \sum y_i & \sum x_i \\ \sum y_i x_i & \sum x_i^2 \end{pmatrix},$$

$$a_2 = \frac{1}{\det(G)} \cdot \det\begin{pmatrix} n & \sum y_i \\ \sum x_i & \sum y_i x_i \end{pmatrix}$$

$$G = \begin{pmatrix} n & \sum x_i \\ \sum x_i & \sum x_i^2 \end{pmatrix}$$ Gramsche Matrix zu geeigneter Basis

Beweis

$\mathcal{B} = (b_1,b_2)$, $b_1 = (1,\dots,1)^t$, $b_2 = x$

U (von $\mathcal{B}$ aufgespannt) $=$

$\{a_1 + a_2 x_1, \dots, a_1 + a_2 x_n)^t : a_1,a_2 \in \mathbb{R}\} = \mathbb{R} \cdot b_1 + \mathbb{R} \cdot b_2$

Zu $\mathcal{B}$ ist $G = \begin{pmatrix} \langle b_1,b_1\rangle & \langle b_1,b_2\rangle \\ \langle b_2,b_1\rangle & \langle b_2,b_2\rangle \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} n & \sum x_i \\ \sum x_i & \sum x_i^2 \end{pmatrix}$

Normalgleichung: $G \cdot \underbrace{(a_1,a_2)^t}_{a} = \begin{pmatrix} \langle y,b_1\rangle \\ \langle y,b_2\rangle \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \sum y_i \\ \sum y_i x_i \end{pmatrix}$

$\Rightarrow a_1, a_2$ nach Cramerscher Regel

Hilbertraum der stetigen Funktionen

Auf Menge der stetigen Funktionen $C[a,b]$ mit $a < b$ ist Skalarprodukt:

$$\langle f, g \rangle := \int_a^b f(x) \cdot g(x)\, dx$$

mit L_2-Norm: $\|f\| = \sqrt{\langle f, f \rangle} = \sqrt{\int_a^b f(x)^2\, dx}$

Raum der Polynome

Raum der Polynome $\mathcal{P}_n$, $f: [a,b] \to \mathbb{R}$, $\deg(f) \leq n$ ist Unterraum des Hilbertraumes $C[a,b]$ mit Dimension $n+1$ und Monome $(x^0, x^1, \dots, x^n)$ bilden Basis

$\Rightarrow$ Die Anzahl der mit Vielfachheit gezählten Nullstellen eines Polynoms $p \in C[z] \setminus \{0\}$ entspricht seinem Grad

Approximation von Funktionen

Matrizen $H_n := \left(\frac{1}{i+j-1}\right)$, $i,j \leq n \geq 1$ Hilbert-Matrizen

optimale Approximation $f^* = \sum_{i=0}^{n} a_i x^i$ einer Funktion

$f \in C[0,1]$ in $\mathcal{P}_n$ ist Lösung von:

$H_{n+1} \cdot a = (\langle f, x^i \rangle)_{0 \leq i \leq n}$, $a = (a_0, \dots, a_n)^t \in \mathbb{R}^{n+1}$

H_{n+1} ist Gramsche Matrix zu Basis von $\mathcal{P}_n$:

$G_{i,j} = \langle x^{i-1}, x^{j-1} \rangle$, $1 \leq i,j \leq n+1$

Beispiel

Approximation Exponentialfunktion:

gesucht: Polynom $f_n: [0,1] \to \mathbb{R}$, $\deg(f) \leq n$, dass e^x approximiert

Normalgleichung mit Hilbertschen Matrix H_{n+1}

↳ Komponenden $\langle e, x^i \rangle$:

$$\begin{aligned}
&\langle e^x, x^0 \rangle = \int_0^1 e^x\, dx = e^x|_0^1 = e - 1,\\
&\langle e^x, x^1 \rangle = \int_0^1 e^x \cdot x\, dx = (x \cdot e^x)|_0^1 - \int_0^1 e^x\, dx = e - (e-1) = 1\\
&\langle e^x, x^2 \rangle = \int_0^1 e^x \cdot x^2\, dx = (x^2 \cdot e^x)|_0^1 - 2\int_0^1 e^x \cdot x\, dx = e - 2,\\
&\langle e^x, x^3 \rangle = 6 - 2e,\\
&\langle e^x, x^4 \rangle = 9e - 24.
\end{aligned}$$

↳ $f_4(x) = 1.00005 + 0.99845x + 0.51058x^2 + 0.13966x^3 + 0.06948x^4$